

# Sistema de Recuperación de Calor del Aceite Lubricante de Compresores

CMPC Papeles Cordillera S.A. — Puente Alto

## Propuesta de Ingeniería de Detalle

Nivel de Servicio: **Nivel 2 — Modelación Numérica Avanzada**

Modalidad: **Ejecución + Entrega de Informe Técnico**

**Cliente final:** CMPC Papeles Cordillera S.A.

**Intermediario:** Kaeser Compresores Chile SpA

**Consultor:** WASAFF Consulting

**Contacto:** Felipe Wasaff, Físico Computacional, MSc Candidate

**Fecha:** Mayo 2026

**Validez:** 60 días corridos

**Inversión: CLP \$ 480.000.000 + IVA (Nivel 2 Estándar)**

Documento confidencial. Uso exclusivo del destinatario.

## Índice

## 1 Carta de Presentación

Estimados señores de **Kaeser Compresores Chile SpA** y **CMPC Papeles Cordillera S.A.**:

Por medio de la presente, WASAFF Consulting tiene el agrado de presentar nuestra propuesta técnica y comercial para el desarrollo de la **Ingeniería de Detalle del Sistema de Recuperación de Calor del Aceite Lubricante de Compresores** en la planta de CMPC Papeles Cordillera, ubicada en Puente Alto, Región Metropolitana.

### 1.1 Nuestra propuesta de valor

A diferencia de una propuesta convencional basada en catálogos y factores de seguridad empíricos, esta propuesta integra **modelación matemática avanzada de nivel de maestría**:

- **Método  $\varepsilon$ -NTU** con propiedades termofísicas dependientes de temperatura para el dimensionamiento preciso del intercambiador.
- **Dinámica transitoria** mediante integración Runge-Kutta de orden 4-5 (RK45), cuantificando el comportamiento del sistema ante arranques, paradas y fallas.
- **Análisis de sensibilidad paramétrica** con tornado diagrams, identificando los parámetros críticos que impactan el dimensionamiento y el riesgo técnico.

Este enfoque permite dimensionar con **menor incertidumbre**, reducir el sobre-dimensionamiento innecesario y entregar al cliente un modelo computacional validado que puede evolucionar hacia un **gemelo digital** para monitoreo predictivo.

### 1.2 Experiencia relevante directa

WASAFF Consulting cuenta con **experiencia directa en proyectos de recuperación de calor con CMPC Papeles Cordillera S.A.** En años anteriores participé en el diseño de un sistema de recuperación de calor para esta misma planta, lo que me proporciona un conocimiento único de sus procesos, infraestructura y requisitos específicos.

Adicionalmente, cuento con más de 6 años de experiencia en docencia universitaria en áreas de termofluidos, mecánica y análisis numérico, y actualmente curso el **Magíster en Simulación Computacional** en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, profundizando en métodos numéricos y modelación matemática aplicada.

*Atentamente,*

**Felipe Wasaff**

Físico Computacional, MSc Candidate  
Director Técnico, WASAFF Consulting

Tel: +56 9 4612 5682

Email: felipe.wasaff@uchile.cl

## 2 Resumen Técnico del Sistema

### 2.1 Contexto de la planta

CMPC Papeles Cordillera S.A. es la primera planta instalada por el grupo CMPC (año 1920), ubicada en la comuna de Puente Alto, a 20 km al sudeste de Santiago. Comercializa alrededor de 320.000 toneladas al año de papel para packaging, utilizando aproximadamente un **85 % de fibra reciclada** en su proceso.

La planta cuenta con una **central cogeneradora** compuesta por una turbina de gas Rolls-Royce Trent 60 (50 MW) y una caldera de recuperación de calor (HRSG) NEM con capacidad de 60 t/h de vapor a 16 bar / 213°C. Este contexto energético es relevante porque el sistema de recuperación de calor de los compresores debe evaluarse en función del **balance energético global** de la planta.

### 2.2 Descripción del sistema propuesto

El sistema consiste en una red hidráulica cerrada que extrae calor del aceite lubricante de los compresores de tornillo Kaeser y lo transfiere a agua de proceso mediante un intercambiador de calor de placas.

Cuadro 1: Componentes principales del sistema

| Componente              | Especificación             | Nota                                |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Intercambiador de calor | Placas soldadas, SS316L    | Dimensionado por $\varepsilon$ -NTU |
| Bomba de recirculación  | Centrífuga con VFD         | Curva del fabricante integrada      |
| Acumulador térmico      | Tanque aislado             | Inercia térmica del sistema         |
| Red de tuberías         | Acero al carbono SCH40     | Darcy-Weisbach + Colebrook          |
| Instrumentación         | RTD 4-hilos, caudalímetros | Para calibración y control          |

### 2.3 Nota crítica sobre datos de entrada

Los cálculos preliminares incluidos en esta propuesta están basados en **datos de catálogo de compresores Kaeser**. La verificación in-situ de los parámetros críticos (temperatura de aceite, caudales, presiones) es obligatoria para garantizar la precisión del dimensionamiento. Se incluye en el alcance una **visita técnica a planta** para medición y validación de estos datos.

### 3 Alcance de Servicios

#### 3.1 Nivel de servicio: Nivel 2 — Modelación Numérica Avanzada

Cuadro 2: Matriz de niveles de servicio WASAFF

| Capacidad                     | Nivel 1<br>(<\$3M) | Nivel 2<br>(\$3M–\$8M) | Nivel 3<br>(>\$8M) |
|-------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| Cálculos Excel/Python básico  | ✓                  | ✓                      | ✓                  |
| Propiedades $T$ -dependientes | —                  | ✓                      | ✓                  |
| ODEs (RK45, BDF)              | —                  | ✓                      | ✓                  |
| Análisis de sensibilidad      | —                  | ✓                      | ✓                  |
| Integración con cogeneración  | —                  | ✓                      | ✓                  |
| FEM 2D (FEniCS)               | —                  | ✓*                     | ✓                  |
| CFD 3D (OpenFOAM)             | —                  | —                      | ✓                  |
| Gemelo digital                | —                  | —                      | ✓                  |

\*Validación FEniCS 2D incluida como entregable opcional.

#### 3.2 Entregables incluidos

##### 3.2.1 Módulo 1: Análisis Estacionario ( $\varepsilon$ -NTU + Darcy-Weisbach)

- Framework computacional orientado a objetos en Python
- Siete escenarios de operación (mínimo a máximo)
- Dimensionamiento del intercambiador con propiedades termofísicas dependientes de  $T$
- Cálculo de red hidráulica con iteración Colebrook-White
- Curva del sistema y punto de operación de la bomba

##### 3.2.2 Módulo 2: Análisis Transitorio (RK45)

- Modelo de capacitancia térmica lumped
- Simulación de tres eventos: arranque en frío, pérdida de compresor, arranque de backup
- Cuantificación del tiempo de respuesta  $\tau_{95}\%$

##### 3.2.3 Módulo 3: Análisis de Sensibilidad Paramétrica

- Barrido paramétrico  $\pm 10\%$  sobre variables críticas
- Tornado diagrams de impacto
- Curvas de sensibilidad métrica vs. parámetro

##### 3.2.4 Módulo 4: Integración con Sistema de Cogeneración

- Análisis de balance energético con turbina Trent 60 + HRSG existente
- Identificación de sinergias y conflictos energéticos
- Evaluación de usos prioritarios del calor recuperado

### 3.2.5 Módulo 5: Documentación

- Informe técnico completo en LaTeX/PDF ( $\sim 20$ –25 páginas)
- Informe ejecutivo en LaTeX/PDF (3–5 páginas)
- Memoria de cálculo firmada
- Especificaciones técnicas para licitación de equipos

## 4 Especificaciones Técnicas Preliminares

### 4.1 Intercambiador de calor de placas

| Parámetro                 | Especificación                                            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tipo                      | Placas soldadas, contracorriente                          |
| Material                  | Acero inoxidable AISI 316L                                |
| Área de transferencia     | A definir por modelación (estimado 25–35 m <sup>2</sup> ) |
| Coefficiente global $U$   | $\geq 3,000 \text{ W/m}^2\text{K}$ (diseño)               |
| Efectividad de diseño     | $\varepsilon \geq 0.85$                                   |
| Presión máxima de trabajo | 10 bar                                                    |
| Temperatura máxima        | 150°C                                                     |
| Conexiones                | Bridas ANSI 150#                                          |
| Sellado                   | Soldadura láser (sin juntas)                              |

### 4.2 Bomba de recirculación

| Parámetro      | Especificación                           |
|----------------|------------------------------------------|
| Tipo           | Centrífuga horizontal, acople directo    |
| Material       | Cuerpo hierro fundido, impulsor bronce   |
| Caudal nominal | 8–12 m <sup>3</sup> /h (rango operativo) |
| Cabeza nominal | 5 m.c.a. (incluye margen)                |
| Potencia motor | 1.5 kW                                   |
| Control        | Variador de frecuencia (VFD)             |

### 4.3 Instrumentación propuesta

| Tag    | Instrumento                   | Función                 |
|--------|-------------------------------|-------------------------|
| TT-101 | RTD Pt100 4-hilos             | Temp. aceite entrada IC |
| TT-102 | RTD Pt100 4-hilos             | Temp. aceite salida IC  |
| TT-103 | RTD Pt100 4-hilos             | Temp. agua entrada IC   |
| TT-104 | RTD Pt100 4-hilos             | Temp. agua salida IC    |
| FT-101 | Caudalímetro electromagnético | Caudal agua de proceso  |
| PI-101 | Transmisor de presión         | Presión bomba descarga  |

## 5 Inversión y Condiciones Comerciales

### 5.1 Estructura de precios

Cuadro 3: Desglose de inversión Nivel 2 Estándar

| Concepto                                                 | HH         | Valor CLP             |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>1. Ingeniería y Modelación</b>                        |            |                       |
| Análisis estacionario ( $\varepsilon$ -NTU + hidráulica) | 48         | \$ 76.800.000         |
| Análisis transitorio (RK45)                              | 32         | \$ 51.200.000         |
| Análisis de sensibilidad paramétrica                     | 20         | \$ 32.000.000         |
| Validación numérica cruzada                              | 12         | \$ 19.200.000         |
| Integración con cogeneración                             | 16         | \$ 25.600.000         |
| <b>2. Documentación</b>                                  |            |                       |
| Informe técnico completo (LaTeX/PDF)                     | 32         | \$ 51.200.000         |
| Informe ejecutivo (LaTeX/PDF)                            | 12         | \$ 19.200.000         |
| Especificaciones técnicas para licitación                | 24         | \$ 38.400.000         |
| Memoria de cálculo firmada                               | 16         | \$ 25.600.000         |
| <b>3. Gestión y Coordinación</b>                         |            |                       |
| Reuniones técnicas (5 reuniones de 2h)                   | 20         | \$ 32.000.000         |
| Gestión de proyecto + Kaeser                             | 24         | \$ 38.400.000         |
| Visita técnica a planta (Puente Alto)                    | 16         | \$ 25.600.000         |
| Presentación de resultados al cliente                    | 12         | \$ 19.200.000         |
| <b>4. Post-venta</b>                                     |            |                       |
| Soporte 30 días + capacitación                           | 16         | \$ 25.600.000         |
| <b>Total Nivel 2 Estándar</b>                            | <b>300</b> | <b>\$ 480.000.000</b> |

**Tarifa horaria:** CLP \$ 160.000/hora (4,05 UF/hora a mayo 2026).

### 5.2 Condiciones de pago

Cuadro 4: Condiciones de pago

| Hitos                                            | %            | Monto CLP             |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Anticipo contra firma + info base entregada      | 25 %         | \$ 120.000.000        |
| Entrega informe conceptual aprobado              | 25 %         | \$ 120.000.000        |
| Entrega Módulos 1-2 (estacionario + transitorio) | 25 %         | \$ 120.000.000        |
| Entrega final + presentación                     | 20 %         | \$ 96.000.000         |
| Cierre (30 días post-entrega, sin observaciones) | 5 %          | \$ 24.000.000         |
| <b>Total</b>                                     | <b>100 %</b> | <b>\$ 480.000.000</b> |

### 5.3 Notas comerciales

1. Precios en pesos chilenos (CLP), valores **sin IVA**.
2. Tarifa indexada a UF. Al 18 de mayo de 2026:  $UF \approx \$ 39.500$ .
3. El alcance **no incluye** equipos físicos. Solo ingeniería de detalle y modelación.



4. Traslados asumen ubicación en **Puente Alto, RM**. Otras zonas se cotizan aparte.
5. Entregables digitales en repositorio Git + archivos PDF/CSV/PNG.
6. Tiempo de respuesta a consultas: 48 horas hábiles.

## 6 Plazo de Ejecución y Metodología

### 6.1 Cronograma

Cuadro 5: Cronograma de 6 semanas

| Actividad                                | Semanas          | HH            |
|------------------------------------------|------------------|---------------|
| Kick-off y revisión de datos             | 1                | 16            |
| Módulo 1: Análisis estacionario          | 2–3              | 64            |
| Módulo 2: Análisis transitorio           | 3–4              | 32            |
| Módulo 3: Sensibilidad paramétrica       | 4–5              | 32            |
| Análisis de integración con cogeneración | 4–5              | 32            |
| Redacción de informes                    | 5                | 64            |
| Revisión interna y validación            | 5–6              | 28            |
| Presentación al cliente y cierre         | 6                | 32            |
| <b>Total</b>                             | <b>6 semanas</b> | <b>300 HH</b> |

### 6.2 Stack tecnológico

| Capa                 | Herramienta       | Uso                    |
|----------------------|-------------------|------------------------|
| Lenguaje             | Python 3.12       | Computación científica |
| Arrays               | NumPy 2.4         | Álgebra lineal         |
| ODEs                 | SciPy 1.17 (RK45) | Transitorios           |
| Auto-diff            | JAX 0.10          | Sensibilidad           |
| FEM 2D               | FEniCS legacy     | Validación             |
| Visualización        | Matplotlib 3.10   | Figuras                |
| Datos                | Pandas 3.0        | Tablas CSV             |
| Documentación        | LaTeX             | Informes formales      |
| Control de versiones | Git               | Trazabilidad           |

## 7 Condiciones Generales

### 7.1 Propiedad intelectual

- El código fuente (Python, LaTeX) es propiedad de WASAFF Consulting y se licencia al cliente para uso exclusivo en este proyecto.
- El cliente puede usar, modificar y extender el código para uso interno en CMPC.
- La publicación de resultados requiere autorización previa de WASAFF Consulting.

### 7.2 Confidencialidad

- Ambas partes mantienen confidencialidad de la información técnica y comercial intercambiada.
- WASAFF no divulgará datos de CMPC a terceros sin autorización escrita.

### 7.3 Limitación de responsabilidad

- La responsabilidad se limita al alcance definido en esta propuesta.
- No se incluye responsabilidad por fallas de equipos fabricados por terceros.
- Garantía de entregables: 30 días desde la aceptación formal.

### 7.4 Aceptación y cierre

- El cliente dispone de 10 días hábiles para revisar y aceptar cada entregable.
- La falta de observaciones dentro del plazo se considera aceptación tácita.
- El cierre se formaliza con un acta de entrega-aceptación firmada.

---

**Agradecemos la oportunidad de presentar esta propuesta.**

*Quedamos atentos a sus comentarios y a coordinar una reunión  
para discutir los detalles técnicos y comerciales.*

**WASAFF Consulting**  
www.wasaff.cl — felipe.wasaff@uchile.cl  
+56 9 4612 5682